

Problema 1)

a) Derivación de la expresión analítica de w

• Primero se parte de la forma sugerida

$$E_{\text{pond}}(w) = \frac{1}{2} (\Phi w - y)^T T (\Phi w - y)$$

• Considerando T matriz simétrica, se expande el producto

$$E_{\text{pond}}(w) = \frac{1}{2} [(\Phi w)^T T \Phi w - (\Phi w)^T T y - y^T T \Phi w + y^T T y]$$

Se sabe que $(\Phi w)^T T y = y^T T \Phi w$ por ser su traspuesta

• Simplificando

$$E_{\text{pond}}(w) = \frac{1}{2} [w^T \Phi^T T \Phi w - 2y^T T \Phi w + y^T T y] \dots (1)$$

• Calculamos la gradiente $w(\nabla_w E_{\text{pond}})$; por ello se sabe que derivar $w^T A w$ con respecto a w es $(A + A^T)w$, $b^T w$ con respecto a w es b y $y^T T y$ con respecto a w es 0. Por lo tanto

$$\nabla_w E_{\text{pond}} = \Phi^T T \Phi w - \Phi^T T y$$

• Ahora se iguala a 0 y se despeja

$$\Phi^T T \Phi w - \Phi^T T y = 0$$

$$\Phi^T T \Phi w = \Phi^T T y$$

• Despejando " w "

$$w = (\Phi^T T \Phi)^{-1} \Phi^T T y$$

b) Interpretación de los escenarios clínicos

$$\text{Escenario 1: } t_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$$

En este caso, el peso es inversamente proporcional a la varianza del ruido. Esto quiere decir que las muestras con menor ruido (varianza pequeña) tendrán un peso t_i más alto, lo que obliga al modelo a ajustarse con mayor precisión a ellas. En el caso contrario, las mediciones con mucho ruido tendrán bajo peso lo cual reducirá su impacto en el modelo.

Escenario 2: Registros duplicados

Aquí existen múltiples observaciones similares de un mismo paciente

En este caso, el factor t_i puede utilizarse para normalizar la influencia de un paciente sobrerrepresentado. Es decir, se les puede asignar un menor peso para que el modelo se sesgue excesivamente hacia el individuo sobrerrepresentado y pierda capacidad de generalización.

c) Justificación

Este problema pertenece a esta categoría porque:

Es supervisado $\Rightarrow$ El dataset D incluye la entrada X_i así como las etiquetas o valores objetivo. El modelo aprende a partir de ejemplos con respuestas conocidas

Es de Regresión $\Rightarrow$ Ya que el objetivo es predecir una variable clínica continua en lugar de una categoría discreta. Además la función de error busca minimizar la distancia entre la predicción y el valor real.

Problema 2

a) Forma general del modelo

- la forma general de un clasificador lineal con término de sesgo se expresa como

$$w^T x + b = 0$$

- cuando $x \in \mathbb{R}^2$, la ecuación queda

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$$

Entonces, se necesitan 3 parámetros

b) Gráfico de coeficientes w_1, w_2, b

- Primero:

Intercepto x_1 : Punto (2,0)

Intercepto x_2 : Punto (0,5)

- Luego, sustituimos

Para $(2,0)$: $w_1(2) + w_2(0) + b = 0 \Rightarrow 2w_1 = -b$

Para $(0,5)$: $w_1(0) + w_2(5) + b = 0 \Rightarrow 5w_2 = -b$

Si, por ejemplo, $b = -10$

$$2w_1 = -(-10) \Rightarrow 2w_1 = 10 \Rightarrow w_1 = 5$$

$$5w_2 = -(-10) \Rightarrow 5w_2 = 10 \Rightarrow w_2 = 2$$

Por lo tanto, un conjunto posible sería

$$w_1 = 5, w_2 = 2, b = -10 \text{ donde } 5x_1 + 2x_2 - 10 = 0$$

c) Regla de decisión binaria

Sea

$$f(x_1, x_2) = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

Asumiendo un clasificador binario con clases C_1 y C_2

si $w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0 \rightarrow$ la muestra se asigna a una clase C_1

si $w_1x_1 + w_2x_2 + b < 0 \rightarrow$ la muestra se asigna a una clase C_2

si $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0 \rightarrow$ la muestra se encuentra exactamente en la frontera de decisión

Por ejemplo: si $w_1 = 5, w_2 = 2, b = -10$ donde $5x_1 + 2x_2 - 10 = 0$

y se tiene un paciente $x_1 = 3$ y $x_2 = 1$, al reemplazar

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

$$5(3) + 2(1) - 10$$

7

Como el resultado es > 0 , entonces a este paciente se le clasifica a la clase positiva

